

PRACTICA DE INSTRUIRE

Fiecare elev în cadrul stagiului de practică va elabora o pagină web, care va corespunde următoarelor cerințe:

Cuprins

Cap. 1. Planificarea activităților zilnice	3
Cap. 2. Unitatea de învățare analizată	6
Cap. 3 Rezolvarea probleme	7
Condiția problemei 1	7
Implementarea în limbajul C++	7
Rezultatul execuției	8
Experiențe acumulate	9
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII	10

Descrierea stagiului

Fiecare elev își creează o pagină care va conține o descriere a elevului, cu accent pe cunoștințele acumulate și competențele profesionale deținute (orientativ – un CV al stagiului).

Cap. 1. Planificarea activităților zilnice

Fiecare elev completează zilnic obiectivele propuse și sarcinile realizate. În cazul nereușitei sau realizării mai multor sarcini, la compartimentul comentarii se va include comentariul respectiv.

Ziua 1.
Obiective planificate:
Am planificat sa fac problema m1.8
Sarcini realizate
Am realizat problema m1.8
Comentarii
realizat cu succes
Ziua 2.
Obiective planificate:
am planificat problema m2.12
Sarcini realizate
am realizat problema m2.12
Comentarii
realizat cu succes
Ziua 3.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problemele m3.10 si m3.25
Sarcini realizate
am realizat problemele m3.10 si m3.25
Comentarii
am realizat problemele cu succes
Ziua 4.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problema m4.5
Sarcini realizate
am realizat problema m4.5
Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 5.

Obiective planificate:
am planificat sa fac problema m5.17
Sarcini realizate
am realizat problema m5.17
Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 6.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problema m6.1
Sarcini realizate
am realizat problema m6.1
Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 7.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problema m6.22
Sarcini realizate
am realizat problema m6.22
Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 8.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problema POO 3
Sarcini realizate
am realizat problema POO 3
Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 9.
Obiective planificate:
am planificat sa fac problema POO 10
Sarcini realizate
am realizat problema POO 10

Comentarii
am realizat problema cu succes
Ziua 10.
Obiective planificate:
am planificat sa fac raportul
Sarcini realizate
am realizat raportul si agenda
Comentarii

Cap. 2. Unitatea de învățare analizată

Fiecare elev își alege un subiect pentru a fi examinat individual și prezentate rezultatele analizei efectuate. Unitățile de conținut se vor alege din temele studiate la unitățile de curs: programarea orientată pe obiecte sau Programarea calculatorului (subiecte ce țin de tehnici de programare).

Elaborarea analizei individuale. Elevul va realiza o analiză individuală a subiectului ales, care trebuie să includă:

a) Prezentarea conceptului teoretic

- definiții;
- noțiuni de bază;
- rolul și importanța conceptului în programare;
- caracteristici principale.

b) Explicarea modului de utilizare

- situații practice de aplicare;
- avantaje și dezavantaje;
- exemple de utilizare în dezvoltarea programelor.

c) Exemple practice

- fragmente de cod;
- explicația funcționării codului;
- exemple proprii realizate de elev.

d) Concluzii

- observații personale;
- dificultăți întâlnite;
- importanța subiectului în dezvoltarea aplicațiilor software.

3. Elaborarea prezentării PowerPoint. Elevul va elabora o prezentare PowerPoint care va susține expunerea orală.

Cerințe recomandate pentru prezentare:

- 10–15 slide-uri;
- design clar și profesionist;
- utilizarea schemelor, imaginilor și exemplelor de cod;
- text succint și bine structurat;
- utilizarea unui limbaj tehnic corect.

Structura recomandată: Titlul subiectului; Introducere; Noțiuni teoretice; Explicații și exemple; Demonstrații practice; Avantaje/dezavantaje; Concluzii; Bibliografie/surse.

4. Prezentarea orală

Fiecare elev va susține o prezentare individuală cu durata de aproximativ 20 minute. În cadrul prezentării elevul trebuie:

- să explice clar subiectul ales;
- să demonstreze înțelegerea conceptelor;
- să prezinte exemple practice;
- să răspundă la întrebările adresate.

Cap. 3 Rezolvarea probleme

Se vor rezolva problemele propuse după model:

Condiția problemei 1

Într-o pușculiță se află N monede de diferite valori cu greutatea totală G grame. Greutatea fiecărei monede de o anumită valoare este dată în tabelul ce urmează.

Valoarea monedei, lei Greutatea monedei, grame

1	1
5	2
10	3
25	4
50	5

Elaborați un program care determină suma minimă S care ar putea să fie în pușculiță.

Implementarea în limbajul C++

```
#include <iostream>
#include <climits>
using namespace std;
int tool ( int coin){
    if ( coin==1 ) return 1;
    if ( coin==2) return 5;
    if ( coin==3) return 10;
    if ( coin==4) return 25;
    if ( coin==5) return 50;
}

int minCoins(int coins[], int m, int V)
{
    if (V == 0) return 0;

    int res = INT_MAX;

    for (int i=0; i<m; i++)
    {
        if (tool(coins[i]) <= V)
        {
            int sub_res = minCoins(coins, m, V-tool(coins[i]));

            if (sub_res != INT_MAX && sub_res + 1 < res)
                res = sub_res + 1;
        }
    }
}
```



```

    }
}
return res;
}

int main()
{
    int arr[100]; int S; int n;
    cout<<" n= ";cin>>n;cout<<endl;
    cout<<" S= ";cin>>S;cout<<endl;
    for(int i=0;i<n;i++)
        cin>>arr[i];
    cout<<"suma minima de monede= "<<minCoins(arr,n,S);
    cout<<endl;
    return 0;
}

```

Rezultatul execuției

```

Last login: Fri Apr 17 19:36:38 on ttys000

The default interactive shell is now zsh.
To update your account to use zsh, please run `chsh -s /bin/zsh`.
For more details, please visit https://support.apple.com/kb/HT208050.
/var/folders/ps/ncnngq515pd707jq9xlgmj_w0000gp/T/practica1 ; exit;
Adrianas-MacBook-Air:~ michael$ /var/folders/ps/ncnngq515pd707jq9xlgmj_w0000gp/T
/practica1 ; exit;
n= 5

S= 200

2 5 5 5 5
suma minima de monede= 4
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.

[Process completed]

```

Experiențe acumulate



O pagină

DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

Subsemnatul, **Nume Prenume**, declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în raport, se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar urmând să suport consecințele, în conformitate cu legislația în vigoare.

Data _____

Nume, Prenume: _____

Semnătura _____